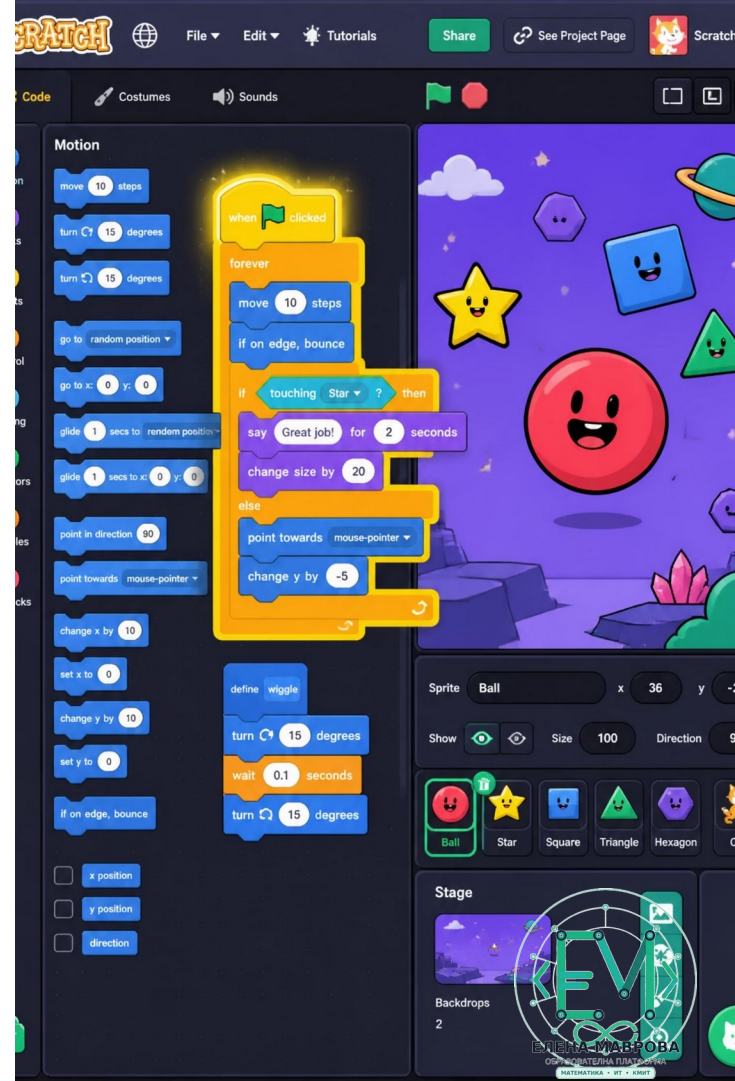


Създаване на графични изображения с език за блоково програмиране.

Научете как да чертаете геометрични фигури,
използвате променливи и създавате игри с помощта
на Scratch — чрез повторения, условни блокове и
алгоритмично мислене.

КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



Повторения. Начертаване на фигури.

За чертане на фигури използваме блокове за **местене** и **завъртане**. Вместо да повтаряме един и същи код, използваме блока „Повтори“ от групата „Контрол“.

Триъгълник

Завъртане на 120° ,
повторено 3 пъти

Квадрат

Завъртане на 90° ,
повторено 4 пъти

Осмоъгълник

Завъртане на $360^\circ/8$, повторено 8 пъти



Ъгли на завъртане за многоъгълници

За да начертаем правилен многоъгълник, героинята трябва да се завърта на ъгъл **$360^\circ \div \text{брой страни}$** .
Обърнете внимание: за триъгълник ъгълът е **120°** , а не 60° — защото завъртането е външен ъгъл.

- ❑ **Общо правило:** завъртане = $360^\circ / n$ (n = брой страни)

Фигура	Ъгъл × брой
Триъгълник	$120^\circ \times 3$
Квадрат	$90^\circ \times 4$
Петоъгълник	$72^\circ \times 5$
Шестъгълник	$60^\circ \times 6$
Осмиъгълник	$45^\circ \times 8$

Променливи в Scratch



Променливите съхраняват стойности — числа или текст. Представете си ги като **кутия**, в която слагаме данни.

→ Създаване

От групата „Променлива“ → „Създай променлива“

→ Задаване на стойност

Първоначално е 0, но може да зададем всяко число или текст

→ Промяна

Стойността се обновява по време на изпълнение на програмата



Задание:

Игра - Мечка събира ябълки

Създайте игра, при която мечка събира ябълки, появяващи се на случайно място. Броят на събраните ябълки се показва на екрана.

Мечка (герой 1)

Движи се към мишката: ориентира се към показалеца и се придвижва напред с 2 стъпки в непрекъснат цикъл.

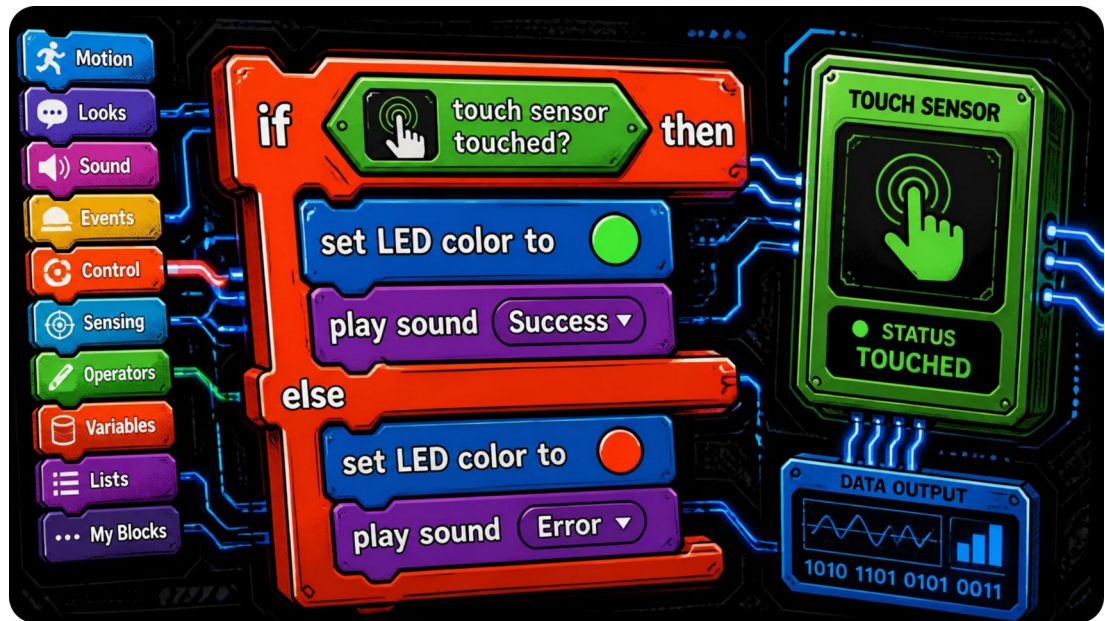
Ябълка (герой 2)

При стартиране се появява на случайно място. След докосване от мечката — изчезва и се появява отново на ново случайно място.

Променлива „Брой ябълки“

Създава се от „Променлива“. Започва от 0 и се увеличава с 1 при всяко докосване.

Условен блок (разклонение)



Проверката дали мечката е докоснала ябълката става с **условен блок** от групата „Контрол”.
Ако условието е вярно — изпълняват се вложените блокове.

01

Непрекъснат цикъл

Блок „винаги” проверява условието постоянно

02

Условие за докосване

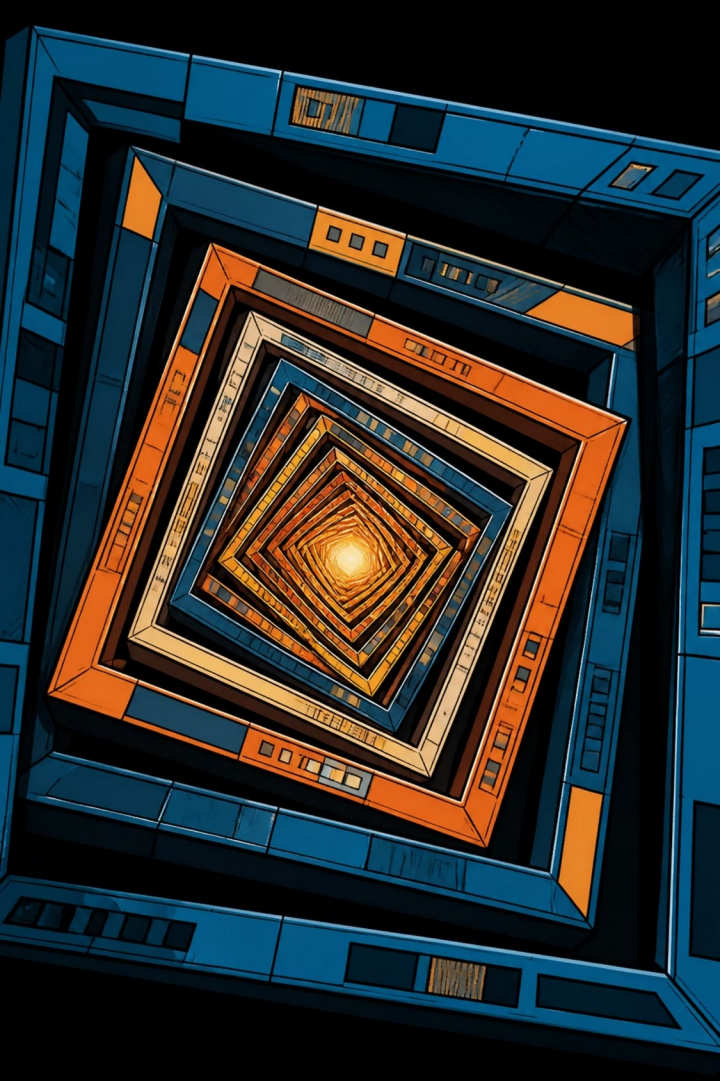
Блок „докосва ли ябълката” от групата „Сетива”

03

Действие при докосване

Увеличи променливата, премести ябълката на ново място





Задание:

Квадрати с нарастваща страна

Фигурата е образувана от квадрати с **постепенно нарастващи страни**, завъртяни на различни ъгли. Всички квадрати имат **общ център**.

Променлива „l“

Дължина на страната
(начална стойност: 40)

Променлива „x“

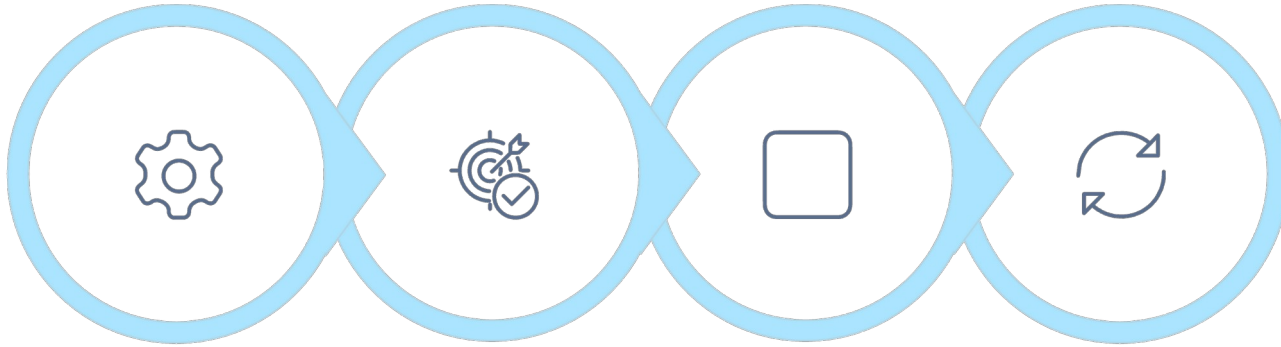
Нарастваща стъпка
(начална стойност: 0)

Цикъл 25 пъти

Чертае квадрат → завърта героиня → увеличава страната



Алгоритъм за начертаване на спирала от квадрати



Инициализиране Позициониране Начертаване Завъртане

Ключов момент:

героинята трябва да се позиционира от **центъра** на квадрата — завърта се на 180° , изминава половината страна, след което започва чертането.

Задания 4 и 5 — Самостоятелна работа



Задание 4

Разгледайте как се образуват изображенията от фиг. 11 и 12. Съставете итерация, с която да ги начертаете.



Задание 5

Разгледайте как може със Scratch да се начертае изображението от фиг. 13 — отсечки с **нарастваща дебелина**.



Изследване

Нарисувайте звезда с 20 и 40 ъгъла, дължина на страната 10 стъпки. Как се променя формата при различен брой върхове?



Обобщение



Повторения

Блокът „Повтори“ опростява чертането на правилни многоъгълници



Променливи

Съхраняват и променят стойности по време на изпълнение



Условни блокове

„Ако-тогава“ позволява реакция при определени условия



Игри

Комбинирайте всичко за създаване на интерактивни проекти